

컴퓨터그래픽 | 2주 1차시

차시명	2차원/3차원 그래픽, 그래픽스, 이미지 처리
-----	---------------------------

Lesson 01

2차원 그래픽

1) 2차원 그래픽의 정의



2D(Dimension) 그래픽이라고도 함

1차원의 점 2차원의 선분이 구성요소임

1, 2차원의 요소들로만 만들어진 그래픽

점, 선, 다각형, 원, 곡선 등을 이용하여 2차원 평면공간에 그림을 그리는 것

1) 2차원 그래픽의 정의



→ 2차원 그래픽의 특징

- ▶ 2차원, 즉 평면으로 표현되는 그래픽
- ▶ 높이(x)와 폭(y)으로 표시되는 화면상의 실제적인 좌표에 그래픽 정보를 구현하는 것

1) 2차원 그래픽의 정의



➔ 2차원 그래픽의 역사

초기

- 일반 디스플레이 어댑터들이 모니터에 그래픽이나 텍스트를 구현하는 방식



후기

- 3차원 그래픽 기술과 비교하여 평면으로 표현되는 그래픽 방식
- 후기에 발전한 2차원 그래픽의 기술이 3차원 그래픽 기술로 발전함

2) 2차원 그래픽 기술의 응용



2차원 그래픽 기술은 주로 PC게임의 초창기에 많은 발전이 이루어짐

다양한 2차원 그래픽 기술을 이용하여 제한된 하드웨어 구조 하에서
최대의 입체감이나 몰입감을 부여하도록 하였음



2) 2차원 그래픽 기술의 응용



➔ 스프라이트(Sprite)

스프라이트(Sprite)

일정 사이즈의 그래픽 데이터를 화면에서 연속적으로 배치하여 움직임을 표현하는데, 이 때 사용되는 그래픽데이터를 의미함

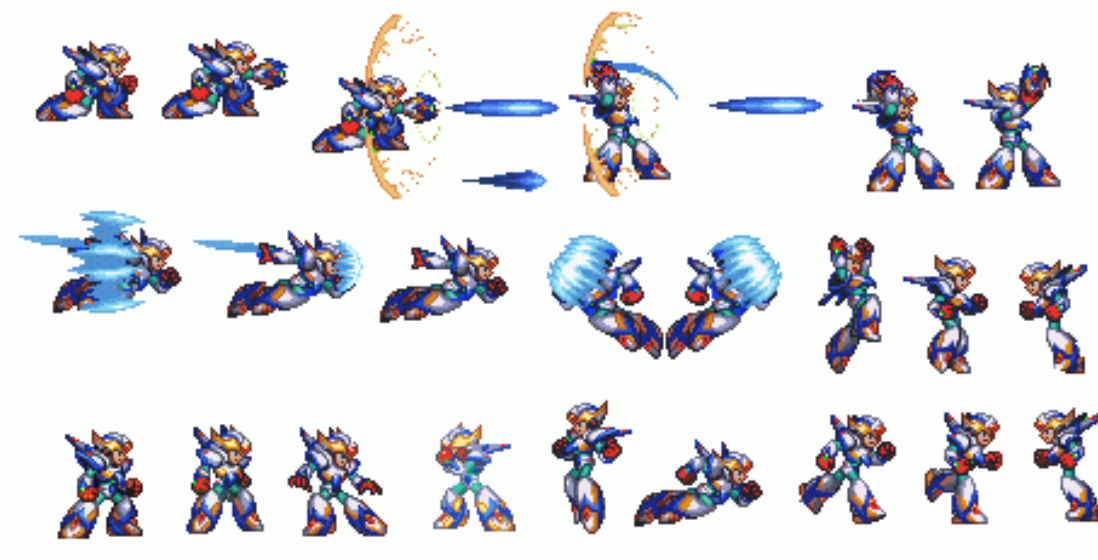
컴퓨터에서는 화면 전체가 한 장의 그래픽 데이터로 구성되어 있기 때문에
액션 게임의 캐릭터 등을 움직이기 위해서는
캐릭터의 위치가 변화된 그림을 계속해서 표시해야 함

➡ 이것을 소프트웨어로 행하게 되면 컴퓨터가 처리해야 하는 많아지는데
하드웨어 적인 스프라이트 기능을 가지고 있는 게임기에서는
배경(백그라운드)의 그림 위에 독립해서 캐릭터의 그림을 배치하고
자유자재로 위치를 변경할 수 있음

2) 2차원 그래픽 기술의 응용



➔ 스프라이트(Sprite)의 예



2) 2차원 그래픽 기술의 응용



➔ 백그라운드(Background)

- ▶ 스프라이트가 동작을 표현한다면 백그라운드는 배경을 처리함
- ▶ 일반적으로 2D에서 배경 처리는 타일(Tile)방식을 많이 이용함
- ▶ 타일이란 화면표시 방법 중 하나임
- ▶ 화상을 8X8 도트나 16X16 도트의 블록 단위의 칩을 타일 식으로 쌓아서 화면을 표시하는 것임
- ▶ 화상을 도트(픽셀)단위로 제어하지 않고 칩 단위로 연산 제어하는 것이 가능해지기 때문에 영상 처리가 간단해짐

2) 2차원 그래픽 기술의 응용



➔ 배경그라운드(Background)



2) 2차원 그래픽 기술의 응용



➔ 비트맵(Bitmap)

- ▶ 화면표시 방법 중 하나로 다양한 게임에서 사용하였음
- ▶ 기본적으로 임의로 1도트씩 바꿔 쓰기가 가능하기 때문에 복잡한 화면의 표현에 적합하다고 할 수 있음
- ▶ **폴리곤**처럼 리얼타임으로 물체의 크기나 형태가 변화하는 화면의 표현에는 절대적으로 유리함

But 고속 화면 표시에는 더 빠른 영상 처리 칩과 비디오 램이 필요함

2) 2차원 그래픽 기술의 응용



→ 비트맵(Bitmap)

폴리곤(Polygon: 다각형, 多角形)

폴리곤(Polygon)

세 개 이상의 선분으로 둘러싸인 평면도형

폴리곤이란 삼각형만을 의미하는게 아닌 ‘다각형’을 의미하는 것

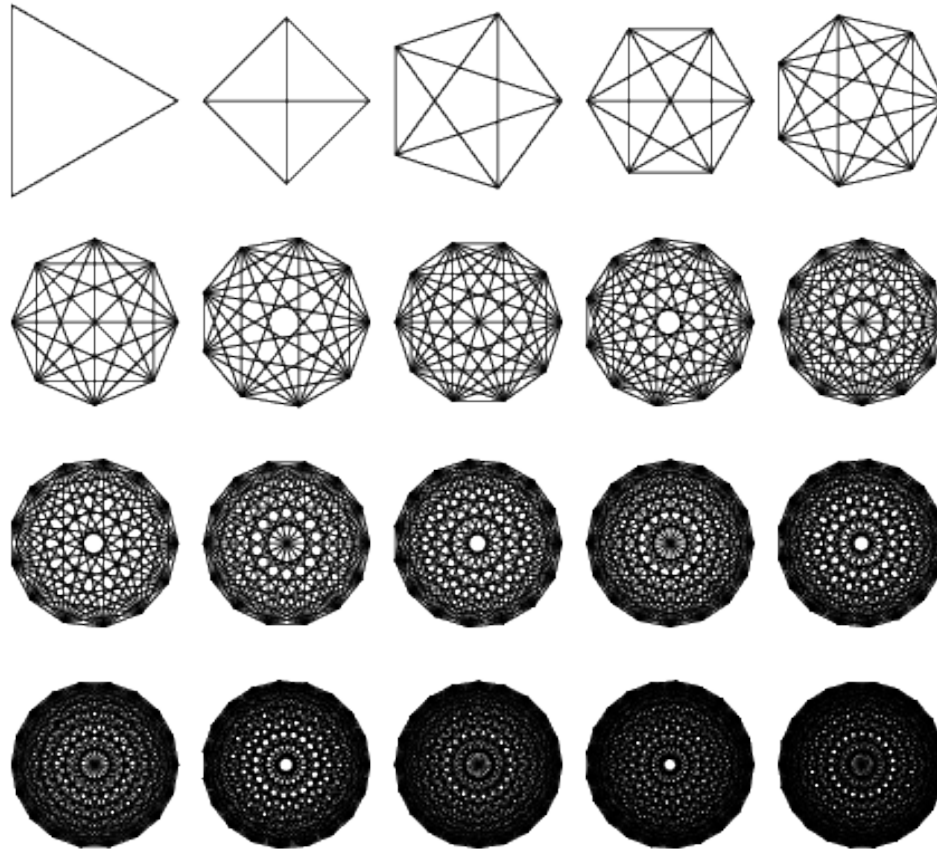
“삼각폴리곤”, “사각폴리곤”, “오각폴리곤”,
“십만 육천 구백 팔십 삼 폴리곤”을 모두 “폴리곤”이라 부를 수 있음

2) 2차원 그래픽 기술의 응용



→ 비트맵(Bitmap)

폴리곤(Polygon: 다각형, 多角形)



2) 2차원 그래픽 기술의 응용



→ 비트맵(Bitmap)

폴리곤(Polygon: 다각형, 多角形)

그래픽 카드에서 3D 그래픽을 처리할 때 가장 간단한 단위인 삼각형만을 생성할 수 있기 때문에 컴퓨터 그래픽스에서는 “폴리곤”을 “삼각형”이라는 의미로 널리 사용하게 되었음

↓
줄여서 “폴리(Poly)”라고도 부르기 시작했음

예

삼만 육천 폴리

삼만 육천 폴리는 삼만 육천 개의 삼각형(= 트라이앵글)을 의미함

2) 2차원 그래픽 기술의 응용



➔ 더블 버퍼링(Double Buffering)

“ 부드러운 애니메이션을 만들기 위한 방법 ”

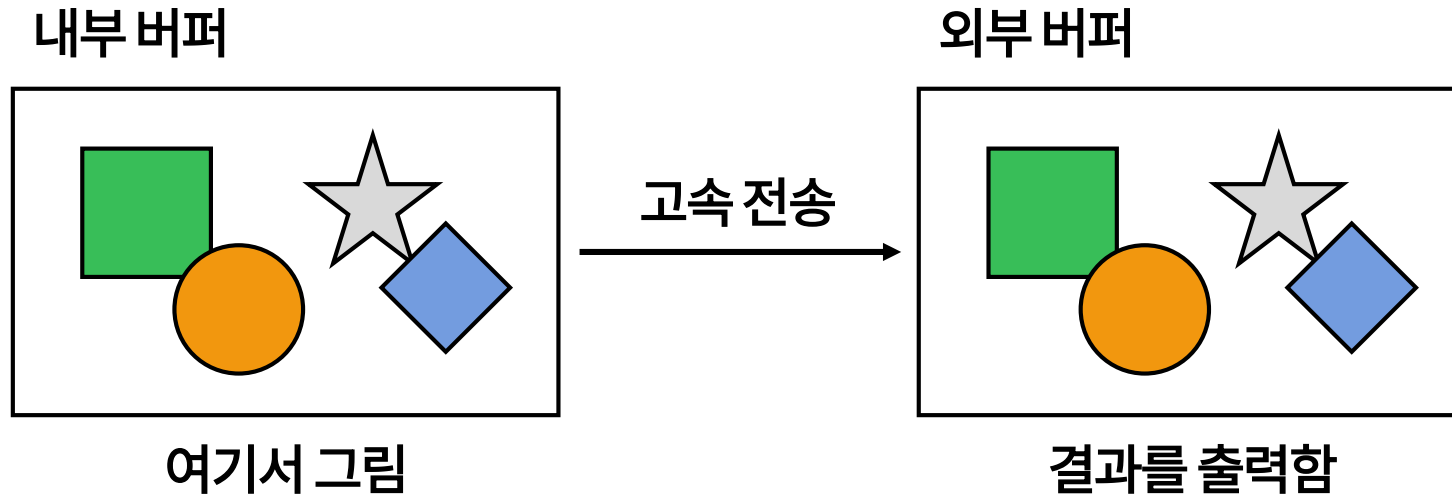
버퍼를 두 개(또는 그 이상) 사용하는 방식인데 화면에 보여줄
외부버퍼와 내부 계산에 사용할 내부버퍼를 따로 유지함

내부 버퍼에 미리 그림을 그린 후 화면 버퍼로 고속 전송하며
그리는 중간 과정을 숨겨진 내부 버퍼에서 처리함으로써
사용자는 최종 결과만 보도록 하는 기법임

2) 2차원 그래픽 기술의 응용



➔ 더블 버퍼링(Double Buffering)



2) 2차원 그래픽 기술의 응용



➔ 더블 버퍼링(Double Buffering)

- ▶ 내부 버퍼에서 일어나는 일은 사용자에게 보이지 않기 때문에 그림이 아무리 복잡해도, 화면을 다 지운 후 다시 그리더라도 깜박임을 전혀 목격할 수가 없음
- ▶ 더블 버퍼링에 사용되는 내부 버퍼는 구체적으로 메모리 영역인데 이 메모리 영역은 외부 버퍼, 즉 화면의 포맷과 호환되어야 함
 - ➡ 그래야 내부 버퍼에 그린 그림을 별도의 조작없이 외부 버퍼로 고속 전송할 수 있음
- ▶ DOS에서는 내부 버퍼를 비디오 램의 물리적인 포맷대로 작성한 후 비디오 램으로 곧바로 전송하는 방식을 사용 했었음
 - ➡ 또는 아예 비디오 카드가 하드웨어적으로 여러 개의 페이지를 제공하여 페이지를 교체하는 방식을 사용하기도 했음

Lesson 02

3차원 그래픽

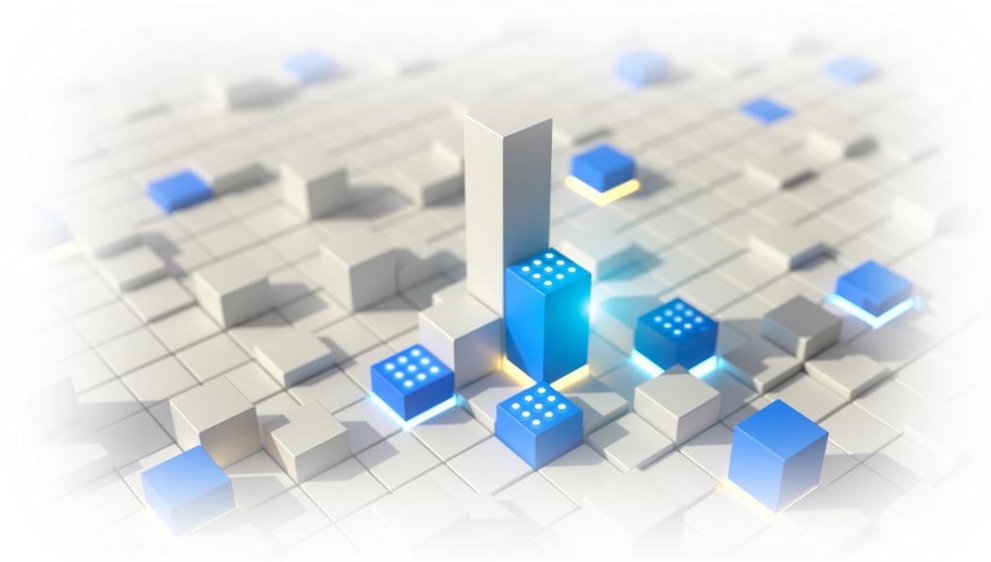
1) 3차원 그래픽의 정의



3차원 그래픽이란?

컴퓨터에 저장된 모델의 기하학적 데이터를 이용해 3차원적으로 표현한 뒤에 2차원적 결과물로 처리, 출력하는 컴퓨터 그래픽

- ◆ 각 점의 위치를 높이, 폭, 깊이의 3축으로 하는 공간 좌표를 이용하여 저장



1) 3차원 그래픽의 정의



→ 3차원 그래픽의 특징

▶ 3차원 그래픽은 와이어-프레임 모델의 경우엔 2차원 벡터 그래픽과, 최종 출력물의 경우엔 2차원 래스터 그래픽과 공통점(알고리즘)이 많음

▶ 컴퓨터 그래픽 소프트웨어에서 이 두 개념의 차이점은 때때로 구별이 모호해지기도 함

예 2차원 프로그램이 조명 효과 같은 결과물을 얻기 위해 3차원 계산법을 사용한다거나 3차원 프로그램이 반대로 2차원 기술을 쓸 수 있는 경우가 있음

▶ 3차원 컴퓨터 그래픽은 때때로 3차원 모델링을 가리키기도 함

1) 3차원 그래픽의 정의



→ 3차원 그래픽의 특징

- ▶ 출력물과는 별개로, 모델은 그래픽 데이터 파일에 포함되어 있지만, 이들은 분명 다른 개념임
 - 3차원 모델은 3차원적인 물체의 수학적 표현이고, 모델은 시각적으로 나타나기 전에는 기술적으로 그래픽이 아님
- ▶ 3차원 프린터 덕분에, 3차원 모델은 가상공간에만 갇혀 있지 않게 됨
 - 모델은 3차원 렌더링이라는 과정을 통해 2차원적인 그림으로 나타낼 수 있고, 혹은 보이지 않는 컴퓨터 시뮬레이션과 계산에 쓰이기도 함

1) 3차원 그래픽의 정의



→ 3차원 그래픽의 역사

1960년대

- 윌리엄 페터가 보잉사에서 작업 설명하기 위해 컴퓨터 그래픽이라는 용어를 만들어낸 것으로 알려져 있음
- 컴퓨터가 지시하는 좌표대로 제어되는 펜을 이용하여 설계도면이나 그래프를 그리고 출력하는 장치를 개발했음
- 이것을 플로터라고 명명하였으며 이 플로터를 이용하여 비행기 조종실을 묘사하였음

1976년

- 최초의 컴퓨터 애니메이션으로 거론되는 것은 인간의 얼굴과 손의 움직임이 포함된 영화 「Futureworld」로 유타 대학교의 에드윈 캣멀과 프레드 파크가 제작하였음

2) 3차원 그래픽 기술의 응용



3D 이미지(Image)란 3D로 구현되는 그래픽 이미지로 각 점(point)의 위치를 **높이, 폭, 깊이**의 3개의 공간 좌표로 처리한 이미지를 의미

↪ 주로 설계도면이나 애니메이션 영화 등 특수 효과에 사용됨

3차원 그래픽 카드는 건축 조감도를 그린다거나 애니메이션의 제작 등에서 큰 효과를 보여주며 특히 돋보이는 곳은 컴퓨터 게임임



2) 3차원 그래픽 기술의 응용



→ 3D 그래픽스 분야

**복셀
그래픽**

지나치게 높은 연산부하
때문에 의료영상 등 극히
한정된 분야에 사용됨

**폴리곤
그래픽**

대부분의 사람들이
접할 수 있음

2) 3차원 그래픽 기술의 응용



→ 3D 그래픽스 분야

폴리곤 그래픽

하이폴리곤

그래픽의 퀄리티는 뛰어나지만 프레임 하나 그리는데 몇 분 몇 시간이 걸릴 정도로 연산량이 많아 오프라인 렌더링이 가능한 애니메이션 등에 주로 사용됨

로우폴리곤

적당한 성능의 연산 보조장치(GPU)만으로도 초당 수십 수백 장을 그릴 수 있기 때문에 게임 등에 주로 사용됨

2) 3차원 그래픽 기술의 응용



→ 3D 그래픽스 분야

■ 복셀 그래픽

Voxel은 2차원적인 픽셀(도트)을 3차원의 형태로 구현한 것



지형지물 데이터를 만들 때 주로 쓰이며, 대상물은 부피를 갖게 됨

2) 3차원 그래픽 기술의 응용



→ 3D 그래픽스 분야

■ 복셀 그래픽

- ▶ 정육면체 또는 부피 요소로 나뉘질 수 있는 오브젝트를 렌더링하는 기술
- ▶ 3D 공간의 한 점을 정의한 일단의 그래픽 정보
- ▶ 픽셀이 2D 공간에서 x-y좌표로 된 점을 정의한 것이기 때문에 제3의 좌표 z가 필요함
- ▶ 3D에서 각 좌표는 위치, 컬러 및 밀도를 나타내며, 이 정보와 3D 소프트웨어로 여러 각도에서 2D 화면을 만들 수 있음

2) 3차원 그래픽 기술의 응용



→ 3D 그래픽스 분야

■ 복셀 그래픽

2014년 엔비디아에서 **Flameworks**라는
복셀 프레임워크를 개발하였음



- 관련 물리 시뮬레이션과 그래픽을 동시에 구현함
- Supports grids up to 32M Voxels

Lesson 03

그래픽스, 이미지 처리

1) 그래픽스의 정의



그래픽스(Graphics)

도형이나 그림, 화상 등을 작성하고 만들어내는 작업 및 일련의 기술을 총칭하는 것으로 시각적인 요소들을 디지털화시키는 것을 말함

→ 2D, 3D, 애니메이션 등의 의미를 모두 포함하고 있음

좁은 의미

문자와 숫자, 이미지,
영상 등으로 표현하여
정보를 전달함

넓은 의미

컴퓨터를 이용한 설계,
인간과 컴퓨터와의 인터페이스,
컴퓨터 회화까지 포함됨

1) 그래픽스의 정의



Computer Graphics란 컴퓨터를 이용하여 도형이나 그림, 화상 등을 작성하고 만들어내는 작업 및 일련의 기술을 총칭하는 것으로 시각적인 요소들을 디지털화시키는 것



1) 그래픽스의 정의



→ 컴퓨터 그래픽스의 장점

1 수작업으로 불가능한 표현이나 효과를 낼 수 있음

2 실존하지 않는 세계를 표현할 수 있음

3 무한에 가까운 색채를 표현할 수 있음

4 형태와 컬러를 수정, 반복, 변형할 수 있음

5 정확성과 정밀성을 높일 수 있음

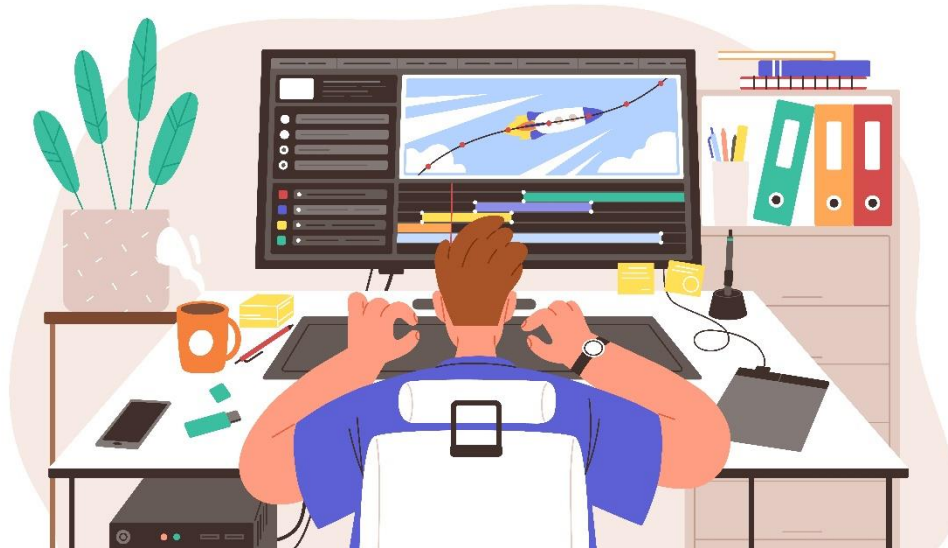
6 영구보존이 가능함

2) 이미지 처리



이미지 처리는 **컴퓨터로 영상을 처리하는 것**

넓은 의미로의 영상 처리는 컴퓨터를 이용하여 영상을 생성하고,
처리하고, 영상을 해석, 인식하는, 영상과 관련된 모든 분야를 의미



2) 이미지 처리



→ 이미지 처리의 특징

- ▶ 흐린 영상을 보다 선명하게 볼 수 있거나, 영상이 훼손된 경우 다시 원 영상으로 복원한다든지 **영상에서 필요한 정보만을 추출**하는 등 활용할 수 있음
- ▶ 영상 처리는 보통 여러 장치들을 통하여 이미 생성된 영상을 입력하여 영상을 변화시키는 것이며 **영상을 재가공하거나 영상에서 정보를 추출하는 과정**이라 할 수 있음



→ 이미지 처리의 분류

영상 조작 (Image Manipulation)

- 영상 획득 시 주위의 환경의 영향으로 영상이 흐리거나 너무 어두울 경우, 혹은 잡영이 많이 섞인 경우 우리는 원하는 영상을 얻기 위해 영상을 조작하는 것을 말함
- 영상 처리에 있어 매우 기본적인면서도 중요한 부분임

영상 분석 (Image Analysis)

- 영상 조작에 의해 보정된 영상에서 특징을 찾아내는 것으로, 인쇄되거나 필기된 글자를 식별하거나, 카메라를 통해 부품의 치수를 측정하고 PCB기판의 정밀도를 체크하거나, 의료분야에서의 세포분석 등 영상을 분석하는 영역을 말함

2) 이미지 처리



→ 이미지 처리의 분류

영상 인식 (Scene Analysis)

- 사람의 눈으로는 식별이 불가능한 것들, 즉 미세한 영상물의 차이점을 발견하고 영상물의 비교하여 다른 영상과 비교 분석하며 특징을 찾아 영상을 인식하는 것을 말함
- 지문 인식 시스템을 이용하여 범죄현장의 지문과 정부의 DB안의 지문과 비교하여 범인을 추적하는 시스템, 로봇의 시각 시스템과 무인 자동차의 전자 눈 등이 있음

영상 통신 (Image Transmission)

- 영상을 전송함에 있어 어떻게 효율적으로 전송할 것인가를 연구하는 분야로 영상 압축을 이용하여 영상을 처리/전송하는 영역임
- 디지털 영사의 막대한 용량을 압축시키는 영상 압축 및 보정 기술을 필요로 하고 있음

Lesson 04

컴퓨터 그래픽의 주요 활용 분야

1) 컴퓨터 그래픽의 주요 활용 분야



1 생물학 분야

- 세포나 어떤 특성을 만족하는 객체들의 자동적인 계수와 분류
- DNA의 분석, 분류, 정합

2 군사적 분야

- 자동적으로 위성사진을 분석하여 목표물이나 적의 공항, 함정, 미사일 발사, 군사 진지 등을 탐지함
- 목표물을 추적하고 인식하는 스마트 폭탄이나 미사일 유도 장치에 사용됨

1) 컴퓨터 그래픽의 주요 활용 분야



3 문서 처리

- 문서를 디지털 형태로 바꾸고 압축하며 여러 가지 매체에 저장함
- 수표나 세금 양식에 인쇄되어 있는 글자를 자동 검출하고 인식함

4 공장 자동화

- 인간의 눈으로 놓치기 쉬운 제품의 결함이나 인간에게 위험한 작업의 자동화에 사용함

1) 컴퓨터 그래픽의 주요 활용 분야



5 의료 진단 영상 시스템

- 의료 방사선 촬영을 통하여 사람의 내부 장기를 볼 수 있음
- X-Ray, CT 촬영

6 리모트 센싱(Remote Sensing)

- 인공위성은 일정한 간격으로 지구의 표면을 촬영함
- 곡물의 작황을 분석하거나 식물의 분포, 자원 탐사 등에 이용, 고도의 자료에 의해 3차원으로 지구 표면을 그릴 수 있음

1) 컴퓨터 그래픽의 주요 활용 분야



7 비디오/필름 효과

모핑

어떤 물체를 다른 모양으로 부드럽게 바뀌게 하는 특수효과

영상 합성

두 개의 서로 다른 화면을 하나로 합성하는 것